



מס' שאלון - 473
15 בספטמבר 2025

מס' מועד 78

סמסטר 2025ב

20454 / 4

שאלון בחינת גמר

20454 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 19 עמודים

מבנה הבחינה:

- קראו בעיון את ההנחיות שלהלן:
- * בבחינה יש חמש שאלות.
- * כל התכניות צריכות להיות מתועדות היטב.
- יש לכתוב תחילה בקצרה את האלגוריתם וכל הסבר נוסף הדרוש להבנת התכנית.
- יש לבחור בשמות משמעותיים למשתנים, לפונקציות ולקבועים שבתכנית.
- תכנית שלא תתועד כנדרש לעיל תקבל לכל היותר 85 % מהניקוד.
- * יש להקפיד לכתוב את התכניות בצורה מבנית ויעילה.
- תכנית לא יעילה לא תקבל את מלוא הנקודות.
- * אם ברצונכם להשתמש בתשובתכם בשיטה או במחלקה הכתובה בחוברת השקפים, אין צורך שתעתיקו את השיטה או את המחלקה למחברת הבחינה. מספיק להפנות למקום הנכון, ובלבד שההפניה תהיה מדויקת (פרמטרים, מיקום וכו').
- * אין להשתמש במחלקות קיימות ב-Java, חוץ מאלו המפורטות בשאלות הבחינה.
- * יש לשמור על סדר; תכנית הכתובה בצורה בלתי מסודרת עלולה לגרוע מהציון.
- * בכתובת התכניות יש להשתמש אך ורק במרכיבי השפה שנלמדו בקורס זה
- אין להשתמש במשתנים גלובליים!
- * את התשובות לשאלות 3 - 5 יש לכתוב על גבי השאלון. לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!
- * אפשר לתעד בעברית. אין צורך בתיעוד API.

חומר עזר:

חוברות השקפים 7-12. אסור לכתוב כלום בתוך חוברות השקפים.
מותר לסמן עמודים בצבע או בדגלונים. אין להכניס מחשב/מחשבון/
מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא. אסורים עזרים וחומרים מקוונים.
אין להכניס חומר נוסף אחר מכל סוג. חומר העזר מודפס בלבד!

בהצלחה !!!

חלק א – עליכם לענות על כל השאלות בחלק זה על גבי השאלון

שאלה 1 (25 נקודות)

סעיף א (8 נקודות)

נגדיר: מערך חד-ממדי vec באורך n נקרא **מאוזן** סביב אינדקס p כאשר $0 < p < n$ אם מתקיים שסכום האיברים במערך מהאיבר 0 עד לאיבר $p-1$ שווה לסכום האיברים במערך מהאיבר p ועד לאיבר $n-1$. האינדקס p נקרא נקודת איזון של המערך.

$$\sum_{i=0}^{p-1} vec[i] = \sum_{i=p}^{n-1} vec[i]$$

לדוגמא, המערך $\{5, 6, 1, 2, 8\}$

0	1	2	3	4
5	6	1	2	8

מאוזן סביב האינדקס 2 , שכן: $5 + 6 = 1 + 2 + 8$

כתבו שיטה סטטית רקורסיבית **where** המקבלת מערך חד ממדי vec מלא במספרים שלמים חיוביים בלבד (ללא אפסים), ומחזירה אינדקס שסביבו vec מאוזן. אם אין אינדקס כזה, השיטה מחזירה -1 .

חתימת השיטה **where** היא:

```
public static int where (int [] vec)
```

סעיף ב (17 נקודות)

נגדיר:

- כל מערך הוא 0 -מאוזן.
- מערך חד-ממדי vec באורך n נקרא **k -מאוזן** סביב איזושהו אינדקס p כאשר $0 \leq p < n$ (על-פי ההגדרה בסעיף א) ואם התת-מערכים $vec[0..p-1]$ ו- $vec[p..n-1]$ הם $(k-1)$ -מאוזנים.

דוגמאות:

- המערך $\{1, 2, 2, 1, 3, 2, 1\}$ הוא 2-מאוזן שכן:
 - הוא מאוזן סביב $p=4$ ($1+2+2+1 = 3+2+1$)
 - המערכים $\{1, 2, 2, 1\}$ ו- $\{3, 2, 1\}$ הם 1-מאוזנים. ($1+2 = 2+1$, $3 = 2+1$)
- המערך $\{2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1\}$ הוא 3-מאוזן שכן:
 - הוא מאוזן סביב $p=6$ ($2+1+3+3+2+1 = 1+2+3+1+2+2+1$)
 - המערכים $\{2, 1, 3, 3, 2, 1\}$ ו- $\{1, 2, 3, 1, 2, 2, 1\}$ הם 2-מאוזנים שכן:
 - המערך $\{2, 1, 3, 3, 2, 1\}$ מאוזן סביב 3 ($2+1+3 = 3+2+1$)
 - המערכים $\{2, 1, 3\}$ ו- $\{3, 2, 1\}$ הם 1-מאוזנים ($3=2+1$, $2+1=3$)
 - המערך $\{1, 2, 3, 1, 2, 2, 1\}$ מאוזן סביב 3 ($1+2+3=1+2+2+1$)
 - המערכים $\{1, 2, 3\}$ ו- $\{1, 2, 2, 1\}$ הם 1-מאוזנים ($1+2=2+1$, $2+1=3$)

• שימו לב –

- המערך $\{2, 1, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1\}$ הוא 2-מאוזן אבל אינו 3-מאוזן.
למה? כי המערך מאוזן סביב $p=5$
המערך $\{2, 1, 3, 5, 1\}$ הוא 1-מאוזן אבל לא 2-מאוזן.
כי הוא מאוזן סביב $p=3$ אבל המערך $\{5, 1\}$ אינו 1-מאוזן ($5 \neq 1$).

כתבו שיטה סטטית רקורסיבית בוליאנית `isBalanced`, המקבלת מערך `vec` המלא במספרים שלמים חיוביים בלבד (ללא אפסים), ומספר אי-שלילי `k`, ובודקת אם `vec` הוא `k`-מאוזן.

חתימת השיטה `isBalanced` היא:

```
public static boolean isBalanced (int [] vec, int k)
```

אפשר להשתמש בשיטה `where` מסעיף א, גם אם לא כתבתם את המימוש שלה.

שימו לב להערות שבעמוד הבא.

בשני הסעיפים:

- השיטות שתכתבו צריכות להיות רקורסיביות ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.
- אין צורך לדאוג ליעילות השיטה! אבל כמובן שצריך לשים לב לא לעשות קריאות רקורסיביות מיותרות!
- כדאי להשתמש בהעמסת יתר (overloading).
- אפשר להניח שהמערך מלא במספרים שלמים חיוביים בלבד ללא אפסים, ואינו null. אין צורך לבדוק זאת.
- אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

שאלה 2 (25 נקודות)

נתונים שני מערכים a ו- b המכילים מספרים שלמים כל אחד מהמערכים ממוין בסדר לא יורד (יכולים להיות מספרים זהים).

עליכם לכתוב שיטה סטטית שמקבלת שני מערכים ממוינים בסדר לא יורד, ומספר x שלם. השיטה צריכה למצוא ולהדפיס זוג איברים במערכים, שהסכום שלהם הוא הקרוב ביותר ל- x (לא משנה אם הוא גדול מ- x או קטן מ- x). בזוג האיברים צריך להיות איבר אחד מכל מערך. אם יש יותר מזוג אחד מתאים, יודפס אחד מהם. לא משנה מי.

דוגמאות

נניח שהמערכים הם: $a = \{0, 4, 6, 11, 11\}$ ו- $b = \{10, 20, 30, 40\}$

- אם $x = 11$, הפלט צריך להיות 0 and 10
- אם $x = 13$, הפלט צריך להיות 4 and 10
- אם $x = 18$, הפלט יכול להיות 0 and 20 או 10 and 6 (לא משנה)
- אם $x = 70$, הפלט צריך להיות 40 and 11

חתימת השיטה היא:

```
public static void printClosest(int[] a, int[] b, int x)
```

אפשר להניח ששני המערכים מלאים במספרים שלמים וממוינים בסדר לא יורד, והם אינם null. אין צורך לבדוק זאת

שימו לב:

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד.

כתבו מה סיבוכיות הזמן וסיבוכיות המקום של השיטה שכתבתם. הסבירו תשובתכם.

אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

חלק ב - את התשובות לשאלות 3, 4, 5 ו-6 יש לכתוב על גבי השאלון. לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!

שאלה 3 (16 נקודות)

נניח שהמחלקה Node שלהלן מממשת צומת עץ בינרי שערכיו הם מספרים שלמים (int).

```
public class Node
{
    private int _number;
    private Node _leftSon, _rightSon;

    public Node (int number)
    {
        _number = number;
        _leftSon = null;
        _rightSon = null;
    }
    public int  getNumber()      {return _number; }
    public Node getLeftSon()     {return _leftSon; }
    public Node getRightSon()    {return _rightSon; }
}
```

המחלקה BinaryTree מאגדת בתוכה שיטות סטטיות לטיפול **בעץ בינרי**.

בין השיטות נתונות השיטות **g** ו-**f** הכתובות להלן:

g מקבלת כפרמטר את **t** מטיפוס Node שמצביע לשורש של עץ בינרי.

```
public static boolean g(Node t)
{
    return g(t, Integer.MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE);
}

private static boolean g(Node t, int a, int b)
{
    if(t == null)
        return true;
    return t.getNumber() >= a && t.getNumber() < b &&
        g(t.getLeftSon(), a, t.getNumber()) &&
        g(t.getRightSon(), t.getNumber(), b);
}
```

f מקבלת כפרמטר את t מטיפוס Node שמצביע לשורש של עץ בינרי.

```
public static boolean f(Node t)
{
    if (t == null)
        return true;
    if (t.getLeftSon() == null && t.getRightSon() == null)
        return true;
    if (t.getRightSon() == null)
        return (t.getNumber() > t.getLeftSon().getNumber())
            && f(t.getLeftSon());
    if (t.getLeftSon() == null)
        return (t.getNumber() <= t.getRightSon().getNumber())
            && f(t.getRightSon());
    return (t.getNumber() <= t.getRightSon().getNumber())
        && (t.getNumber() > t.getLeftSon().getNumber())
        && f(t.getLeftSon())
        && f(t.getRightSon()) ;
}
```

ענו על ארבעת הסעיפים שלהלן. כל סעיף 4 נקודות.

סעיף א:

האם קיים עץ בינרי בעומק 4 (כלומר, שיש 4 רמות בעץ, כולל השורש), ששורשו הוא t כך שיתקיים שהשיטה f(t) תחזיר true והשיטה g(t) תחזיר true?
אם כן, ציירו עץ כזה. אם לא, הסבירו מדוע לא יתכן עץ כזה.

התשובה היא:

סעיף ב:

האם קיים עץ בינרי בעומק 4 (כלומר, שיש 4 רמות בעץ, כולל השורש), ששורשו הוא t כך שיתקיים שהשיטה $f(t)$ תחזיר true והשיטה $g(t)$ תחזיר false?
אם כן, ציירו עץ כזה, אם לא, הסבירו מדוע לא יתכן עץ כזה.

התשובה היא:

סעיף ג:

האם קיים עץ בינרי בעומק 4 (כלומר, שיש 4 רמות בעץ, כולל השורש), ששורשו הוא t כך שיתקיים שהשיטה $f(t)$ תחזיר false והשיטה $g(t)$ תחזיר true?
אם כן, ציירו עץ כזה. אם לא, הסבירו מדוע לא יתכן עץ כזה.

התשובה היא:

סעיף ד:

האם קיים עץ בינרי בעומק 4 (כלומר, שיש 4 רמות בעץ, כולל השורש), ששורשו הוא t כך שיתקיים שהשיטה $f(t)$ תחזיר false והשיטה $g(t)$ תחזיר false?
אם כן, ציירו עץ כזה. אם לא, הסבירו מדוע לא יתכן עץ כזה.

התשובה היא:

שאלה 4 (16 נקודות)

נתונה המחלקה `IntNode` הבאה, המייצגת איבר ברשימה מקושרת חד-סטרית המכילה מספרים שלמים:

```
public class IntNode
{
    private int _value;
    private IntNode _next;

    public IntNode(int val, IntNode n) {
        _value = val;
        _next = n;
    }

    public int getValue()           { return _value; }
    public IntNode getNext()        { return _next; }
    public void setValue(int v)     { _value = v;   }
    public void setNext(IntNode node) { _next = node; }

} //end of class IntNode
```

נתונה רשימה מקושרת חד-סטרית, הממומשת בעזרת המחלקה `IntList` שמכילה את השיטות **secret** ו-**something** הכתובות להלן.

הניחו שיש שיטות נוספות במחלקה, כגון שיטה להוספת איבר לרשימה, שיטה למחיקת איבר מהרשימה, וכן השיטה `toString` המחזירה מחרוזת תווים המייצגת את איברי הרשימה.

בשאלות להלן, נסמן את איברי הרשימה כמספרים מופרדים בפסיקים, בתוך סוגריים מסולסלים. כאשר המספר **השמאלי** מסמן את **ראש** הרשימה.

```
public class IntList
{
    private IntNode _head;

    public IntList()           { _head = null; }
    public IntList(IntNode node) { _head = node; }
```

--- המשך המחלקה בעמוד הבא ---

```

public IntList secret()
{
    IntNode i = _head;
    while (i != null) {
        boolean flag = false;
        if (i.getValue() == 0) {
            IntNode j = i.getNext();
            while ((j != null) && !flag) {
                if (j.getValue() != 0) {
                    int temp = i.getValue();
                    i.setValue(j.getValue());
                    j.setValue(temp);
                    flag = true;
                }
                j = j.getNext();
            }
            i = i.getNext();
        }
    }
    return new IntList(_head);
} // end of method secret

public IntList something()
{
    IntNode i = _head;
    IntNode j = _head;
    while (i!=null) {
        if (i.getValue() != 0) {
            int temp = i.getValue();
            i.setValue(j.getValue());
            j.setValue(temp);
            j = j.getNext();
        }
        i = i.getNext();
    }
    return new IntList(_head);
} // end of method something

} // end of class IntList

```

ענו על הסעיפים המופיעים בעמודים הבאים.

סעיף א (4 נקודות)

נתונה הרשימה list1 הבאה: { 1, 2, 0, 3, 0, 0, 6, 7, 0}

נפעיל את השיטה secret על הרשימה list1

מה יודפס כתוצאה מהקריאה `System.out.println(list1.secret ());` ?

התשובה היא:

סעיף ב (4 נקודות)

נתונה הרשימה list2 הבאה: {0, 1, 2, 0, 3, 0, 0, 6, 7}

נפעיל את השיטה something על הרשימה list2

מה יודפס כתוצאה מהקריאה `System.out.println(list2.something ());` ?

התשובה היא:

סעיף ג (6 נקודות)

- מה מבצעת השיטה secret באופן כללי, כאשר היא פועלת על רשימה list כלשהי? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת.

התייחסו למקרי קצה.

התשובה היא:

- מה מבצעת השיטה **something** באופן כללי, כאשר היא פועלת על רשימה list כלשהי? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של **מה עושה השיטה באופן כללי**, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או **איך** היא מבצעת זאת.

התייחסו למקרי קצה.

התשובה היא:

סעיף ד (2 נקודות)

האם יש הבדל בין השיטות secret ו- something? נמקו את תשובתכם.

התשובה היא:

לפניכם שתי שאלות. יש לענות על **שאלה אחת** מבין השתיים בהתאם לסמסטר הלימוד שלך.

- אם למדתם את הקורס בסמסטר 2024 א או 2024 ב –

חובה עליכם לענות על שאלה 5

- אם למדתם את הקורס בסמסטר 2025 א או 2025 ב או

לפני 2024 א – חובה עליכם לענות על שאלה 6

למען הסר ספק - מי שלמד בשנת 2024 ואחר כך נרשם שוב לקורס ולמד ב- 2025, צריך לענות על שאלה 6.

לתשומת לבכם! באחריות הסטודנט/ית להקפיד על בחירת

השאלה המתאימה. שאלה לא מתאימה לא תיבדק!

שאלה 5 (18 נקודות) – רק למי שלמד/ה את הקורס בסמסטר 2024/א/ב

במחלקה Q5 נתונות השיטות הסטטיות הבאות:

```
public class Q5
{
    public static int[] g (int[]arr, int a, int b)
    {
        int[] m = new int[2];
        int temp1 = arr[a], temp2 = arr[a];
        m[0] = a;
        m[1] = a;
        for (int i=a+1; i<=b; i++)
        {
            if (arr[i] < temp1) {
                temp1 = arr[i];
                m[0] = i;
            }
            else if (arr[i] > temp2) {
                temp2 = arr[i];
                m[1] = i;
            }
        }
        return m;
    }

    public static void f (int[]a)
    {
        int i = 0, j = a.length-1;
        while (i < j)
        {
            int[] m = g(a,i,j);
            if (i==m[1]) {
                swap(a,i, m[0]);
                swap(a,j, m[0]);
            }
            else {
                swap(a,i, m[0]);
                swap(a,j, m[1]);
            }
            i++;
            j--;
        }
    }
}
```

```

public static void swap (int[] a, int i, int j)
{
    int temp = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = temp;
}

public static void printArr (int[] a)
{
    for (int i=0; i<a.length; i++)
        System.out.print(a[i] + "\t");
    System.out.println();
}
} // end of class Q5

```

נתון המערך arr הבא:

0	1	2	3	4	5	6
7	9	2	5	8	1	4

ענו על הסעיפים הבאים:

א. מה תחזיר השיטה `g` בקריאה `g(arr, 2, 4)`? (2 נק')
התשובה היא:

ב. מה צריכים להיות הפרמטרים `a` ו-`b` בקריאה `g(arr, a, b)` כדי שאם נדפיס את המערך המוחזר מהשיטה `g` בעזרת השיטה `printArr` שלעיל, נקבל את הפלט 1 5? (2 נק')
התשובה היא:

ג. סדרו מחדש את האיברים שבמערך `arr` לעיל, כך שאם נקרא למערך `g(arr, 0, 6)` ונדפיס את המערך המוחזר מהשיטה `g` בעזרת השיטה `printArr` שלעיל, נקבל את הפלט 0 6. מלאו את התאים במערך להלן. (2 נק')

התשובה היא:

0	1	2	3	4	5	6

ד. מה מבצעת השיטה **g** בהינתן לה מערך `arr` מלא במספרים שלמים, ושני מספרים שלמים `a` ו-`b`, המקיימים $0 \leq a \leq b < \text{arr.length}$. הסבירו בקצרה **מה** מבצעת השיטה, ומה בדיוק היא מחזירה, ולא **כיצד** היא מבצעת זאת. (4 נק')

התשובה היא:

ה. נניח שנתונות הפקודות הבאות:

```
f(arr);  
printArr(arr);
```

מה יודפס לאחר ביצוע הפקודות האלו? (4 נק')

התשובה היא:

ו. מה מבצעת השיטה **f** בהינתן לה מערך `arr` מלא במספרים שלמים. הסבירו בקצרה **מה** מבצעת השיטה, ומה בדיוק היא מחזירה, ולא **כיצד** היא מבצעת זאת. **התייחסו למקרי קצה השונים**. (4 נק')

התשובה היא:

**שאלה 6 (18 נקודות) - רק למי שלמד/ה את הקורס בסמסטר 2025 או 2025
ב2024 או לפני 2024**

בפרויקט מוגדרות ארבע מחלקות: A, B, C ו-Driver. כל אחת בקובץ נפרד, כמובן.
להלן מתוארות המחלקות עם החתימות של השיטות שיש בהן.

```
public abstract class A
{
    protected int _x;

    public A() {
        _x = 1;
    }

    public abstract int foo(int x);

    public void foo(A a) {
        System.out.println ("in class A foo(A a)");
        _x = a._x;
    }
} //end of class A

//-----
public class B extends A
{
    public B() {
        super();
    }

    public B(int val) {
        _x = val;
    }

    public B(A val) {
        _x = foo(val._x);
    }

    public int foo(int x) {
        System.out.println ("in class B foo(int x)");
        return _x + x;
    }

    public void foo(B b) {
        System.out.println ("in class B foo(B b)");
        _x = _x * b._x;
    }
} //end of class B
```



```

public class C extends B {

    public C() {
        super();
    }

    public C(int val) {
        super(val);
    }

    public int foo(int x) {
        System.out.println ("in class C foo(int x)");
        return _x - x;
    }

    public void foo(A a) {
        System.out.println ("in class C foo(A a)");
        if (a instanceof C)
            _x = _x - a._x;
        else
            super.foo(a);
    }

    public void foo(B b) {
        System.out.println ("in class C foo(B b)");
        super.foo(b);
        _x++;
    }

    public void foo(C c) {
        System.out.println ("in class C foo(C c)");
        _x = c._x - 1;
    }
}
//-----

public class Driver
{
    public static void main (String[] args)
    {
        A a;
        B b;
        C c;

        כאן יופיעו הפקודות שבשאלות הבאות

    }
} //end of class Driver

```

עבור כל סעיף להלן, הקיפו בעיגול את התשובה המתאימה ביותר. עליכם להחליט האם קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה, שגיאת ריצה, או תקין. במידה והקוד תקין השלימו את התשובה וכתבו מה יהיה ערכו של `_x` ומה יודפס כתוצאה מהקריאה.

אין קשר בין הסעיפים! כל סעיף 3 נקודות. בהדפסה לא בהכרח כל השורות יתמלאו.

```
/*1*/ a = new B();
      b = new C();
      b.foo(a);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `b` הוא: _____
- יודפס: _____

```
/*2*/ a = new A();
      a.foo(2);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `a` הוא: _____
- יודפס: _____

```
/*3*/ a = new C(3);
      B b2 = new B(a);
      b2.foo((B)a);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `b2` הוא: _____
- יודפס: _____

```
/*4*/ C c1 = new C();  
    b = new C();  
    b.foo(c1);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `b` הוא: _____
- יודפס:

```
/*5*/ b = new B(2);  
    Object o = b;  
    ((C)o).foo(5);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `o` הוא: _____
- יודפס:

```
/*6*/ c = new C();  
    c.foo(c);
```

1. קטע הקוד גורם לשגיאת קומפילציה והיא _____
 2. קטע הקוד גורם לשגיאת ריצה והיא _____
 3. קטע הקוד תקין וערך התכונה `_x` באובייקט `c` הוא: _____
- יודפס:

ב ה צ ל ח ה !